

Banque PT 2024 – Épreuve C

Préambule

1. Rappeler, pour tout réel x de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, les deux expressions (l'une faisant intervenir la fonction *cosinus*, l'autre la fonction *tangente*) de la dérivée de la fonction

$$x \mapsto \tan x.$$

2. (a) Montrer que la fonction g qui, à tout réel x de $]0, \pi[\setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, associe $g(x) = \frac{1}{\tan x}$, se prolonge en une fonction $\tilde{g}$ continue sur $]0, \pi[$. Montrer que $\tilde{g}$ est dérivable sur $]0, \pi[$.

- (b) En déduire une primitive sur $]0, \pi[$ de la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{\sin^2 x}.$$

3. On considère les fonctions

$$f_1 : x \mapsto \tan\left(\frac{x}{2}\right) \quad \text{et} \quad f_2 : x \mapsto \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right).$$

- (a) Expliciter les domaines de définition respectifs $\mathcal{D}_{f_1} \subset \mathbb{R}$ et $\mathcal{D}_{f_2} \subset \mathbb{R}$ des fonctions f_1 et f_2 .
 (b) Montrer que les fonctions f_1 et f_2 sont périodiques, de périodes respectives T_1 et T_2 que l'on explicitera.
 (c) Donner les domaines de dérivabilité respectifs des fonctions f_1 et f_2 .
 (d) Donner, en tout réel x du domaine de dérivabilité de la fonction f_1 , l'expression de $f'_1(x)$.
 (e) Montrer que, en tout réel x du domaine de dérivabilité de la fonction f_2 ,

$$f'_2(x) = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)},$$

et en déduire une expression simplifiée de $f'_2(x)$.

- (f) Étudier les variations des fonctions f_1 et f_2 . On donnera leurs tableaux de variations respectifs sur une période, en précisant les limites aux bords.

Donner, également, les valeurs des fonctions f_1 et f_2 en $\frac{\pi}{2} [2\pi]$.

- (g) Tracer, sur un même graphe (échelle : 1 cm pour une unité), la courbe représentative de f_1 sur $\mathcal{D}_{f_1} \cap [-2\pi, 2\pi]$ et la courbe représentative de f_2 sur $\mathcal{D}_{f_2} \cap [-2\pi, 2\pi]$.

4. On considère la fonction

$$f_3 : x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x}.$$

- (a) Expliciter le domaine de définition $\mathcal{D}_{f_3} \subset \mathbb{R}$ de la fonction f_3 . Quel est le domaine de dérivabilité de f_3 ?
 (b) Étudier les variations de la fonction f_3 sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. On donnera son tableau de variations, en précisant les limites aux bords.

Partie I

1. (a) Donner une primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction logarithme népérien $\ln$.

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Exprimer, en fonction de ε :

$$\int_{\varepsilon}^1 \ln t \, dt.$$

(c) Étudier la convergence de

$$\int_0^1 \ln t \, dt.$$

2. Étudier la convergence de

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right) dx.$$

3. Rappeler le développement en série entière de la fonction arctangente (Arctan). On précisera le rayon de convergence.

4. Montrer que

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{Arctan} x}{x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1} dx.$$

On précisera et on énoncera le théorème utilisé.

Exprimer alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n+1} dx$ en fonction de la somme d'une série, et sans le signe intégral.

5. On pose

$$\mathcal{C} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

(a) Montrer, à l'aide du changement de variable $\tan \left(\frac{x}{2} \right) = u$, que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right) dx = -2\mathcal{C}.$$

(b) Justifier que $\frac{8}{9}$ est une valeur approchée de $\mathcal{C}$ (on donnera la précision).

(c) Pour tout entier naturel N , on pose

$$S_N = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

Soit p un entier strictement plus grand que 2. Donner la valeur d'un entier naturel non nul N à partir de laquelle S_N est une valeur approchée de $\mathcal{C}$ à 10^{-2p} près.

Partie II

On considère l'équation différentielle sur $]0, \pi[$:

$$y''(x) + y(x) = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (\mathcal{E})$$

1. On introduit la fonction f_4 qui, à tout réel x de $]0, \pi[$, associe

$$f_4(x) = \sin(x) \ln \left(\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right).$$

Montrer que, pour tout réel x de $]0, \pi[$,

$$f_4''(x) = -f_4(x) + \frac{\cos x}{\sin x}.$$

2. Résoudre l'équation homogène associée à $(\mathcal{E})$.

3. Montrer que les solutions y de $(\mathcal{E})$ sur $]0, \pi[$ sont de la forme

$$y = y_0 + f_4,$$

où y_0 est une solution de l'équation homogène associée à $(\mathcal{E})$.

4. Dans cette question, on souhaite retrouver de façon différente le résultat obtenu précédemment. Pour cela, on cherche les solutions y de $(\mathcal{E})$ sur $]0, \pi[$ de la forme

$$x \mapsto y(x) = z(x) \sin x,$$

où z est une fonction deux fois dérivable sur $]0, \pi[$.

- Montrer que si y est solution de $(\mathcal{E})$ sur $]0, \pi[$, alors z' est solution sur $]0, \pi[$ d'une équation différentielle du premier ordre, notée $(\mathcal{E}')$.
- Déterminer les solutions de l'équation homogène associée à $(\mathcal{E}')$, puis appliquer la méthode de variation de la constante pour déterminer les solutions de $(\mathcal{E}')$.
Donner alors, pour tout réel x de $]0, \pi[$, l'expression de $z'(x)$ en fonction de x .
- À l'aide du préambule, exprimer, pour tout réel x de $]0, \pi[$, $z(x)$ en fonction de x .
- Montrer que l'on retrouve bien l'expression des solutions de $(\mathcal{E})$ sur $]0, \pi[$ obtenues plus haut.

Partie III

On introduit les fonctions G et H , définies respectivement sur les domaines $\mathcal{D}_G \subset \mathbb{R}$ et $\mathcal{D}_H \subset \mathbb{R}$, par

$$\forall x \in \mathcal{D}_G, \quad G(x) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{x^2}{\cos^2 \theta}} d\theta;$$

$$\forall x \in \mathcal{D}_H, \quad H(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- Expliciter, en le justifiant avec soin, $\mathcal{D}_G$.
- Étudier la continuité de la fonction G .
- Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 0.$$

- Étudier la dérivabilité de la fonction G (pour cela, on se placera sur un intervalle de la forme $[-a, a]$, où a est un réel strictement positif), puis expliciter G' à l'aide d'une intégrale.
- (a) Expliciter $\mathcal{D}_H$.
(b) Montrer que la fonction H est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}_H$. On explicitera la dérivée de H .
- À l'aide du changement de variable $u = x \tan \theta$, montrer que, en tout réel x de son domaine de dérivabilité,

$$G'(x) = -2e^{-x^2} H(x).$$

On distinguera les cas $x = 0$ et $x \neq 0$.

- Montrer que la fonction $H^2 + G$ est constante, en précisant la valeur de cette constante.
- En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$, ainsi qu'une expression simplifiée de $\int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, pour tout réel $x > 0$.

Partie IV

- Rappeler le développement en série entière de la fonction sinus. On précisera le rayon de convergence, ainsi que le domaine de convergence.
- On considère la fonction φ , telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que φ est développable en série entière, puis donner son développement en série entière.

3. Dans cette question, N désigne un entier strictement positif, et x est un réel quelconque. On introduit le polynôme P_N tel que

$$P_N(X) = \left(1 - \frac{X}{\pi}\right) \left(1 + \frac{X}{\pi}\right) \left(1 - \frac{X}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{X}{2\pi}\right) \cdots \left(1 - \frac{X}{N\pi}\right) \left(1 + \frac{X}{N\pi}\right).$$

Quel est le coefficient, noté α_N , de X^2 dans $P_N(X)$?

4. On admet, pour tout réel non nul x :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} P_N(x) = \varphi(x).$$

On désigne par α le coefficient de x^2 dans le développement en série entière de φ , et on suppose, de plus, que

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \alpha_N = \alpha.$$

En déduire, grâce au développement en série entière de φ , la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

5. En déduire la valeur de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2},$$

ainsi que celle de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

6. On pose

$$\mathcal{D} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(4n+1)^2}.$$

Que vaut $2\mathcal{D} - \mathcal{C}$? ($\mathcal{C}$ est la constante introduite dans la partie I).

7. On donne

$$\frac{\pi^2}{8} \approx 1,2337.$$

Donner une valeur approchée de $\mathcal{D}$.

Dans ce problème, les propriétés de fonctions trigonométriques permettent d'exprimer des sommes de séries classiques – comme $\mathcal{C} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$, où $\mathcal{C}$ est la constante de Catalan – ou encore, la très classique intégrale de Gauss, dont la valeur est déterminée à l'aide d'intégrales à paramètres.

Fin de l'épreuve